

4.3.10. БАРОМЕТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА (BAROP)

Барометрический датчик давления воздуха (BAROP) играет важную роль в определении производительности системы привода и температур компонентов. Может использоваться датчик с прямым подключением штекером или через клеммную колодку, как показано на Рис 44. Выполняемые функции являются аналогичными, отличается только тип монтажа. Барометрическое давление (совместно с температурой окружающего воздуха, напряжением, силой тока и другими параметрами) используется для расчета температуры ключевых компонентов в пределах системы привода. BAROP расположен в низковольтном отсеке ниже панели ICP. Датчик может монтироваться на горизонтальном полу или на нижней правой стенке отсека.

Для проведения испытания в схеме:



В данном оборудовании присутствуют опасные напряжения. Убедиться в том, что выключатель питания управления (CPS) находится в положении ОТКЛ., и выключатель контактора цепи возбуждения генератора (GFCO) находится в положении ОТКЛ перед началом каких-либо работ на компонентах электрического шкафа управления. Убедиться в том, что индикаторные лампы зарядки конденсатора (CCL) не горят. Использовать VOM, чтобы убедиться в отсутствии напряжения перед прикосновением к клеммам. Несоблюдение данных мер предостережения может привести к серьезным травмам или смерти.

1. При включенном питании управления проверить + 5 В постоянного тока на:
 - a. Тип подключения через клеммную колодку - на клемме 1 + 5 В пост. тока Клемма 1 - это, кроме того, красный провод к датчику или провод номер P5VBAROP.
 - b. Тип прямого подключения штекером - клемма датчика В под напряжением + 5 В пост. тока. Клемма В, кроме того, красный провод к датчику или провод номер P5VBAROP.
2. Отрицательное или общее соединение:
 - a. Тип подключения к клеммной колодке - клемма 2 является общей или отрицательной. Клемма 2, кроме того, черный провод к датчику или провод номер BAROPN.
 - b. Тип прямого подключения штекером - клемма А датчика - общая или отрицательная. Клемма В, кроме того, белый провод к датчику или провод номер BAROPN.
3. Выходной сигнал датчика атмосферного давления 15 фнт/кв. дюйм (30,5 дюйма рт. столба или 774,7 мм рт. столба) составляет 4,5 В пост. тока. Барометрическое давление на уровне моря составляет, приблизительно, 14, 5 фнт/кв. дюйм при типичных условиях (выходной сигнал датчика меньше 4,4 В пост. тока). Барометрическое давление, обычно, понижается при повышении высоты над уровнем моря. Выходной сигнал датчика зависит от местных условий. Для проверки выходного сигнала датчика:
 - a. Тип подключения к клеммной колодке - клемма 3 выход датчика. Клемма 3, кроме того, зеленый провод или провод номер BAROPP.
 - b. Тип прямого подключения штекером - класса С датчика - выход датчика. Клемма С, кроме того, черный провод или провод номер BAROPP.

Для предварительной проверки датчика BAROP при отключенном питании:

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

В данном оборудовании присутствуют опасные напряжения. Убедиться в том, что выключатель питания управления (CPS) находится в положении ОТКЛ., и выключатель контактора цепи возбуждения генератора (GFCO) находится в положении ОТКЛ перед началом каких-либо работ на компонентах электрического шкафа управления. Убедиться в том, что индикаторные лампы зарядки конденсатора (CCL) не горят. Использовать VOM, чтобы убедиться в отсутствии напряжения перед прикосновением к клеммам. Несоблюдение данных мер предостережения может привести к серьезным травмам или смерти.

1. Для датчика прямого подключения штекером (Рис 44):
 - a. Отключить штекер от датчика.
 - b. Используя мультиметр VOM, установленный на показание, приблизительно, 100 Ом, подключить один щуп к клемме А датчика (общей) и подключить второй щуп измерителя к клемме С датчика (выход), как показано на Рис 44.
 - c. Показание работоспособного датчика будет меньше 100 Ом при 25С (77F).
2. Для датчика с подключением к клеммной колодке (Рис 44):
 - a. Промаркировать и отключить провода управления от клеммной колодки BAROP.
 - b. Используя мультиметр VOM, установленный на показание, приблизительно, 100 Ом, подключить один щуп к точке 2 клеммной колодки (номер провода BAROPN или черный провод) и подключить второй щуп мультиметра к точке 3 клеммной колодки (номер провода BAROPN или зеленый провод), как показано на Рис 44.
 - c. Показание работоспособного датчика будет меньше 100 Ом при 25С (77F).

Провода управления датчика BAROP находятся внутри системы управления, но могут быть повреждены. Для проверки проводки управления между датчиком BAROP и разъемами CN ICP:

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

В данном оборудовании присутствуют опасные напряжения. Убедиться в том, что выключатель питания управления (CPS) находится в положении ОТКЛ., и выключатель контактора цепи возбуждения генератора (GFCO) находится в положении ОТКЛ перед началом каких-либо работ на компонентах электрического шкафа управления. Убедиться в том, что индикаторные лампы зарядки конденсатора (CCL) не горят. Использовать VOM, чтобы убедиться в отсутствии напряжения перед прикосновением к клеммам. Несоблюдение данных мер предостережения может привести к серьезным травмам или смерти.

1. Для проверки проводки управления для датчика прямого подключения штекером (Рис 44):

ПРИМЕЧАНИЕ: Смотри Рис 6, где приведены обозначения штырьков штекера CN.

- a. Отключить штекер от корпуса датчика.
 - b. Отключить разъем CNE от панели ICP. Центральный стопорный болт соединителя должен быть вывернут перед извлечением CNE из гнезда панели ICP.
 - c. Используя мультиметр VOM, установленный на низкое напряжение (ожидаемое меньше 10 Ом), подключить один из щупов VOM к штекеру А датчика, а второй к CNE-33 (штырек 33). Показание должно быть близким к нулю ом, что свидетельствует об исправности соединений штекера и штырька CNE и отсутствии разрыва провода между штырьком А штекера датчика и разъемом CNE-33 панели ICP.
-

Поиск и устранение неисправностей шкафа управления со сдвоенным IGBT инвертером 17KG535 и 17KG537

- d. Переключить щуп мультиметра на штекере датчика с контакта А на контакт В. Переключить второй щуп с CNE-33 на CNE-32. Показание должно быть близким к нулю ом, что свидетельствует об исправности штекера и контакта CNE и отсутствии разрыва провода между контактом В штекера датчика и разъемом CNE-32 панели ICP.
 - e. Переключить щуп мультиметра на штекере датчика с контакта В на контакт С. Переключить второй щуп с CNE-32 на CNE-45. Показание должно быть близким к нулю ом, что свидетельствует об исправности соединений штекера и штырька CNE и отсутствии разрыва провода между контактом штекера датчика и разъемом CNE-45 панели ICP.
 - f. Отключить щуп от контакта CNE-45 и подключить щуп мультиметра к чистой шине заземления управления, раме самосвала или металлу шкафа. Подключив второй щуп к контакту С, снять показание омметра. Сопротивление должно быть очень высоким (выше 100 кОм), что свидетельствует об отсутствии заземления провода между контактом С штекера и разъема панели ICP.
 - g. Отключить щуп мультиметра от контакта С штекера и подключить к контакту В штекера датчика. Второй щуп остается подключенным к земле. Сопротивление должно быть очень высоким (выше 100 кОм), что свидетельствует об отсутствии заземления провода между контактом В штекера и разъемом панели ICP.
 - h. Отключить щуп мультиметра от контакта В штекера и подключить к контакту А штекера датчика. Второй щуп остается подключенным к земле. Сопротивление должно быть очень высоким (выше 100 кОм), что свидетельствует об отсутствии заземления провода между контактом А штекера и соединителем панели ICP.
 - i. Отключить щуп мультиметра от соединения земли и подключить к контакту В штекера датчика (провод питания +5 В пост. тока). Второй щуп остается подключенным к контакту В штекера датчика. Сопротивление должно быть очень высоким (выше 100 кОм), что свидетельствует об отсутствии короткого замыкания между проводами управления, подключенными к контактам А и В штекера датчика, между датчиком и панелью ICP.
 - j. Отключить щуп мультиметра от контакта В штекера датчика и подключить к контакту С штекера (выход датчика). Второй щуп остается подключенным к контакту А штекера датчика. Сопротивление должно быть очень высоким (выше 100 кОм), что свидетельствует об отсутствии короткого замыкания между проводами управления, подключенными к контактам А и С штекера датчика, между датчиком и панелью ICP.
 - k. Отключить щуп мультиметра от контакта А штекера датчика и подключить к контакту В штекера. Второй щуп остается подключенным к контакту С штекера датчика. Сопротивление должно быть очень высоким (выше 100 кОм), что свидетельствует об отсутствии короткого замыкания между проводами управления, подключенными к контактам В и С штекера датчика, между датчиком и панелью ICP.
 - l. Когда проверки проводов управления завершены, установить разъем CNE на место на панели ICP и ввернуть центральный стопорный болт соединителя в гнездо панели ICP.
 - m. Установить штекер датчика в корпус датчика.
2. Для проверки проводки управления для датчика с клеммной колодкой (Рис 44):
- a. Промаркировать и отключить провода управления от клеммной колодки на датчике BAROP.
 - b. Отключить разъем CNE от панели ICP. Центральный стопорный болт соединителя должен быть вывернут перед извлечением CNE из гнезда панели ICP.
-

Поиск и устранение неисправностей шкафа управления со сдвоенным IGBT инвертером 17KG535 и 17KG537

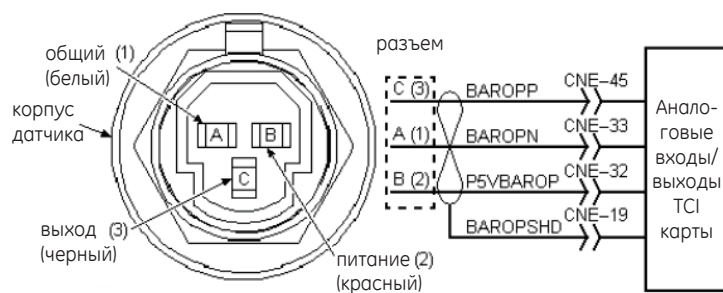
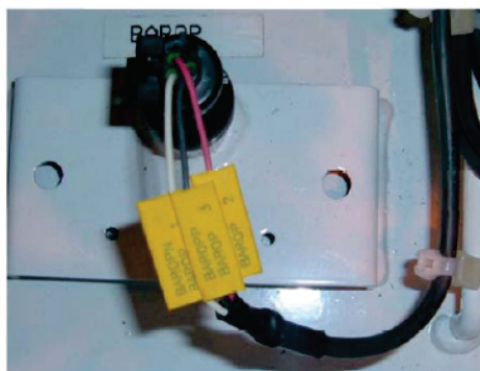
ПРИМЕЧАНИЕ: *Смотри Рис 6, где приведены обозначения штырьков штекера CN.*

- c. Используя мультиметр VOM, установленный на низкое напряжение (ожидаемое меньше 10 Ом), подключить один из щупов VOM проводу управления датчика от клеммы 1 (P5VBAROP), а второй к CNE-32 (штырек 32). Показание должно быть близким к нулю ом, что свидетельствует об исправности соединений контакта CNE и отсутствии разрыва провода между клеммой 1 провода управления датчика и разъемом CNE-32 панели ICP.
 - d. Переключить щуп мультиметра с клеммы 1 провода управления датчика на клемму 2 провода управления датчика (BAROPN). Переключить второй щуп с CNE-32 на CNE-33. Показание должно быть близким к нулю ом, что свидетельствует об исправности соединений контакта CNE и отсутствии разрыва провода между клеммой 2 провода управления и разъемом CNE-32 панели ICP.
 - e. Переключить щуп мультиметра с клеммы 2 провода управления датчика на клемму 3 провода управления датчика (BAROPP). Переключить второй щуп с CNE-33 на CNE-45. Показание должно быть близким к нулю ом, что свидетельствует об исправности соединений контакта CNE и отсутствии разрыва провода между клеммой 3 провода управления и разъемом CNE-45 панели ICP.
 - f. Отключить щуп от CNE-45 и подключить щуп мультиметра к шине заземления шкафа управления, раме самосвала или металлу шкафа. Оставив второй щуп на проводе управления от клеммы 3, снять показание омметра. Сопротивление должно быть очень высоким (выше 100 кОм), что свидетельствует об отсутствии заземления провода между проводом управления и разъемом панели ICP.
 - g. С заземленным щупом мультиметра переключить второй щуп мультиметра с провода управления от клеммы 3 (BAROPP) на провод управления от клеммы 2 (BAROPN). Сопротивление должно быть очень высоким (выше 100 кОм), что свидетельствует об отсутствии заземления провода между проводом управления и разъемом панели ICP.
 - h. С заземленным щупом мультиметра переключить второй щуп мультиметра с провода управления от клеммы 2 (BAROPN) на провод управления от клеммы 1 (P5VBAROP). Сопротивление должно быть очень высоким (выше 100 кОм), что свидетельствует об отсутствии заземления провода между проводом управления и разъемом панели ICP.
 - i. Отключить щуп мультиметра от земли и подключить к проводу управления от клеммы 2 (BAROPN). Второй щуп остается подключенным к проводу управления от клеммы 1 (P5VBAROP). Сопротивление должно быть очень высоким (выше 100 кОм), свидетельствуя об отсутствии короткого замыкания между проводами управления от клемм 1 и 2 между датчиком и панелью ICP.
 - j. Отключить щуп мультиметра от провода управления от клеммы 2 (BAROPN) и подключить к проводу управления от клеммы 3 (BAROPP). Второй щуп остается подключенным к проводу управления от клеммы 1 (P5VBAROP). Сопротивление должно быть очень высоким (выше 100 кОм), свидетельствуя об отсутствии короткого замыкания между проводами управления от клемм 1 и 3 между датчиком и панелью ICP.
 - k. Отключить щуп мультиметра от провода управления от клеммы 1 (P5VBAROP) и подключить к проводу управления от клеммы 2 (BAROPN). Второй щуп остается подключенным к проводу управления от клеммы 3 (BAROPP). Сопротивление должно быть очень высоким (выше 100 кОм), свидетельствуя об отсутствии короткого замыкания между проводами управления от клемм 2 и 3 между датчиком и панелью ICP.
 - l. Если проверки проводов управления завершены, установить разъем CNE на место на панели ICP и ввернуть центральный стопорный болт соединителя в гнездо панели ICP.
-

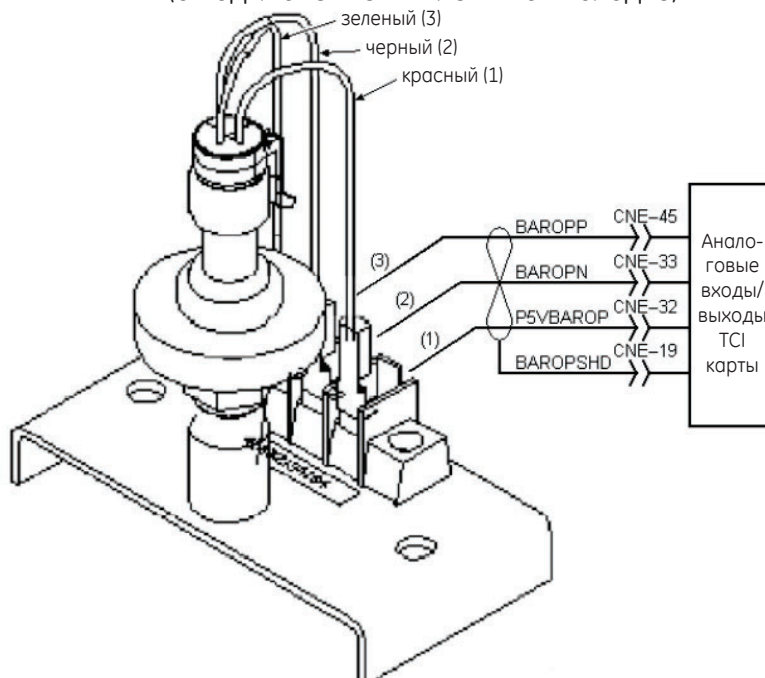
Поиск и устранение неисправностей шкафа управления со сдвоенным IGBT инвертером 17KG535 и 17KG537

- м. Подключить проводку датчика к клеммной колодке на датчике.
3. После всех проверок датчика и схемы, возможна неисправность аналоговой платы I/O TCI панели ICP. Заменить плату.

Датчик барометрического давления воздуха (с прямым подключением штекером)



Датчик барометрического давления воздуха (с подключением к клеммной колодке)



E-60186

Рис 44. Датчик барометрического давления воздуха (BAROP) с прямым подключением штекером или клеммной колодкой